

# Checklist da entrega vs. desafio AdzHub

Revisão do que o desafio pede (guia + página oficial) contra o que está entregue.

## Paper (peso 50%, obrigatório)

| Requisito                                    | Status                                                                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PDF, máx. 3 MB, português                    | ✓ 318 KB                                                                       |
| Curto, estilo arXiv/OpenHands, porém simples | ✓ 4 páginas, 2 colunas                                                         |
| Tese defendida (não só descrita)             | ✓ Harness Tri-Camada, justificada contra as 5                                  |
| Anotações de estudo / decisões / trade-offs  | ✓ §1, §3.1, §3.3                                                               |
| Considera supercérebro + Apps + APIs         | ✓ §2.2 e §3.2 (o que é tool/memória/app)                                       |
| Pontos críticos por tarefa do gestor         | ✓ §6 (relatório, diagnóstico, pauta, criativos)                                |
| As 11 perguntas do roteiro                   | ✓ mapa em <code>paper/GUIA-D0-PAPER.md</code>                                  |
| Figura + tabela + referências                | ✓ Figura 1, Tabela 1, 6 refs                                                   |
| Fontes de estudo registradas                 | ✓ OpenHands, ReAct, CodeAct, <b>RLM (2512.24601)</b> , Zep/Graphiti, Anthropic |

## Protótipo (peso 25%, recomendado)

| Requisito                                              | Status                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chat web estilo Cursor que ilustra a tese              | ✓                                                                                                                                |
| Trace visível do harness (intent → tools → resposta)   | ✓ hidratação (fase) + tools por camada + resposta                                                                                |
| OpenRouter como motor de LLM                           | ✓ <code>web/js/openrouter.js</code>                                                                                              |
| Campo na UI para colar <code>OPENROUTER_API_KEY</code> | ✓ modal Configurar                                                                                                               |
| Key só na sessão do browser, não persiste no servidor  | ✓ <code>sessionStorage</code> , nunca vai ao backend                                                                             |
| Trocar de modelo                                       | ✓ dropdown clicável                                                                                                              |
| Simula tools/APIs/Supercérebro com dataset             | ✓ 7 mocks cruzados (Housewhey)                                                                                                   |
| Deploy público (Railway recomendado)                   | ✓ <a href="https://adzhub-harness-production.up.railway.app">https://adzhub-harness-production.up.railway.app</a>                |
| UI/UX                                                  | ✓ tema claro/escuro, tabelas estilo Ads Manager, resposta digitada ao vivo, animações, trace agrupado (Nx)                       |
| Persona própria (não é chatbot genérico)               | ✓ <b>NEXO</b> , estrategista de performance, em <code>web/js/nexo.js</code> (fora do runtime)                                    |
| Consumo de tokens visível pro gestor                   | ✓ por chamada (trace), por turno (rodapé com tabela) e por sessão (medidor no topo), com custo em US\$ quando o provedor devolve |
| Bônus: roda sem key (modo simulado)                    | ✓ avaliador testa sem colar chave                                                                                                |

# Formulário

| Campo                        | Valor                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome completo                | Rafael Yran Azevedo                                                                                             |
| WhatsApp                     | o mesmo da candidatura                                                                                          |
| Tipo de harness              | Outra / híbrida / própria (Harness Tri-Camada)                                                                  |
| Paper (PDF)                  | <code>paper/paper.pdf</code>                                                                                    |
| Repositório GitHub (público) | <a href="https://github.com/haestare/adzhub-harness">https://github.com/haestare/adzhub-harness</a>             |
| URL da demo                  | <a href="https://adzhub-harness-production.up.railway.app">https://adzhub-harness-production.up.railway.app</a> |
| Notas                        | só-leitura por design, dados mock, 5 problemas plantados não rotulados, modo simulado + LLM/OpenRouter          |

## Estado do protótipo (o que o avaliador encontra)

| Recurso                                                             | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persona própria (NEXO), fora do runtime                             | ✓ <code>web/js/nexo.js</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trace do harness com badge por camada e agrupamento <code>Nx</code> | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Medidor de tokens (por chamada, por turno, por sessão)              | ✓ medido no LLM, estimado com $\approx$ no simulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Streaming SSE real, com <code>tool_calls</code> remontados          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tabelas estilo Ads Manager + títulos h1-h3                          | ✓ <code>build/test_md.js</code> trava a regressão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tema claro/escuro persistente                                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Comandos de barra (10, com paleta)                                  | ✓ <code>/tools</code> e <code>/uso</code> deixam o harness inspecionável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dropdown de modelos ranqueado (#1 = mais forte), lista viva da API  | ✓ fallback local sem rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deploy automático a cada commit                                     | ✓ <code>.github/hooks/post-commit</code> + hook <code>Stop</code> (espelham e empurram o repo de deploy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Publicação no host                                                  | ⚠ depende do host puxar. Railway: se a demo ficar velha, conferir <b>Settings</b> → <b>Build</b> → <b>Watch Paths</b> (com Root Directory <code>web</code> , um padrão <code>/web/</code> vira <code>web/web/</code> e nunca casa) e clicar <b>Redeploy</b> . Caminho alternativo pronto: <code>.github/workflows/pages.yml</code> publica no GitHub Pages a cada push, e só falta ligar em <b>Settings</b> → <b>Pages</b> → <b>Source: GitHub Actions</b> (clique humano; a Action não consegue ligar sozinha, ver comentário no arquivo). |
| Como saber, em 5s, qual versão está no ar                           | ✓ chip <code>build=&lt;data&gt;</code> no painel do harness, e <code>GET /js/modelos.js</code> (404 = host num commit antigo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Melhorias já aplicadas nesta revisão

- Paper: citação do RLM (arXiv:2512.24601) e nod ao GraphRAG, que a página lista.
- Protótipo: o agente agora é instruído a usar **tabela** para dados comparativos (não lista aninhada).
- Protótipo: **tema claro/escuro** com toggle (persistente, sem flash ao abrir).
- Protótipo: dropdown de modelo, tabelas estilo Ads Manager, trace agrupado (`Nx`).
- Protótipo: **streaming SSE real** no modo LLM. O texto aparece token a token enquanto o modelo gera; os `tool_calls` chegam fatiados e são remontados no transporte, então o loop inteiro é streamado sem chamada extra. No modo simulado continua o typewriter (não há LLM para streamar).

- Protótipo: **persona NEXO**. O agente deixou de ser "assistente" e virou estrategista: conclusão primeiro, fato separado de hipótese e de recomendação, opinião amarrada ao número, e discrepância entre Meta e CRM exposta em vez de resolvida em silêncio. A persona vive em `web/js/nexo.js`, separada do runtime, e o modo simulado segue a mesma régua (senão trocar de motor trocaria de agente).
- Protótipo: **medidor de tokens**, por chamada, por turno e por sessão, com custo em US\$ quando o provedor devolve. ⚠ O `usage` do streaming chega num chunk com `choices: []`, então o transporte captura antes de descartar o chunk por falta de delta; sem isso o número sumiria sem erro nenhum. `build/test_uso.js` cobre isso e mais 19 asserções, sem rede e sem chave.
- Docs: `paper/GUIA-D0-PAPER.pdf` e `CHECKLIST.pdf` (versões em PDF, mais fáceis de ler).

## Opcionais que ficam de fora (não bloqueiam a entrega)

---

- Ouvir o **podcast AdzHub · Harness** e o **How I AI** e citar uma frase no §1 (reforça o critério "aprofundamento no estudo"). Deixei de fora do paper para não afirmar o que você ainda não ouviu.
- Um segundo cliente no mock, para mostrar multi-conta (o paper já assume um cliente por escolha de MVP).